

Лабораторная работа № 10.

Настройка прав доступа пользователей к ресурсам сети

Сущенко Алина Николаевна
НПИбд-01-23

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

2025

Цель работы

- ▶ Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети с использованием стандартных и расширенных списков контроля доступа (Access Control Lists, ACL) в Cisco Packet Tracer.

Топология сети и подключение администратора

- ▶ В топологию добавлен ноутбук admin-ansusenko, подключенный к порту 24 коммутатора msk-ansusenko-sw-4.
- ▶ Администратору назначен статический IP-адрес: 10.128.6.200, шлюз 10.128.6.1, DNS 10.128.0.5.

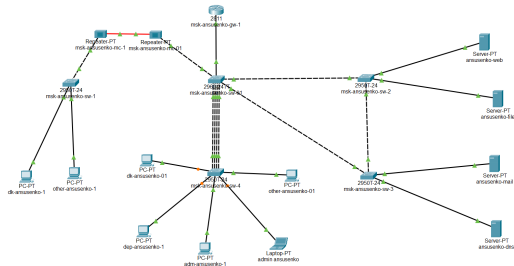


Рис.: Обновленная топология сети с администратором

Настройки сетевого интерфейса администратора

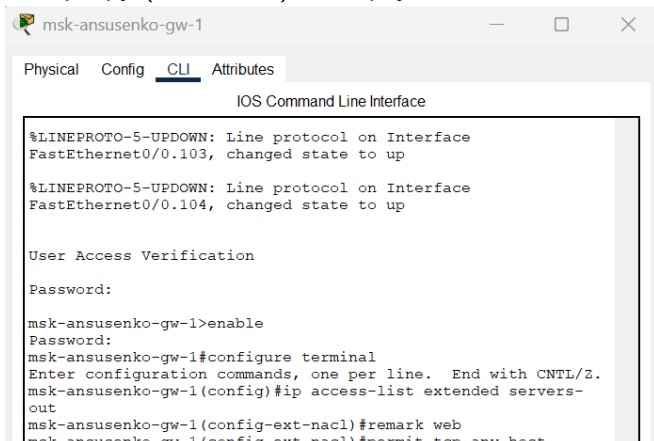
- ▶ IPv4-адрес: 10.128.6.200
- ▶ Маска подсети: 255.255.255.0
- ▶ Шлюз по умолчанию: 10.128.6.1
- ▶ DNS-сервер: 10.128.0.5

The screenshot shows a network configuration window titled 'admin ansusenko'. The 'Desktop' tab is selected, and the 'IP Configuration' section is active. The interface is 'FastEthernet0'. The 'IP Configuration' section has two radio buttons: 'DHCP' (unselected) and 'Static' (selected). Below these are four text input fields: 'IPv4 Address' (10.128.6.200), 'Subnet Mask' (255.255.0.0), 'Default Gateway' (10.128.6.1), and 'DNS Server' (10.128.0.5). The 'IPv6 Configuration' section is also visible, with 'Automatic' (unselected) and 'Static' (selected) radio buttons. Below these are three text input fields: 'IPv6 Address' (empty), 'Link Local Address' (FE80::202:4AFF:FE56:E801), and 'Default Gateway' (empty).

Interface	Value
FastEthernet0	
IP Configuration	
DHCP	☐
Static	☒
IPv4 Address	10.128.6.200
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	10.128.6.1
DNS Server	10.128.0.5
IPv6 Configuration	
Automatic	☐
Static	☒
IPv6 Address	
Link Local Address	FE80::202:4AFF:FE56:E801
Default Gateway	

Создание ACL servers-out

- ▶ Создан расширенный список доступа servers-out для управления доступом к серверам.
- ▶ Применен на интерфейсе f0/0.3 маршрутизатора msk-ansusenko-gw-1.
- ▶ Первое правило: разрешить доступ всем пользователям к web-серверу (10.128.0.2) по порту 80.



```
msk-ansusenko-gw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/0.103, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/0.104, changed state to up

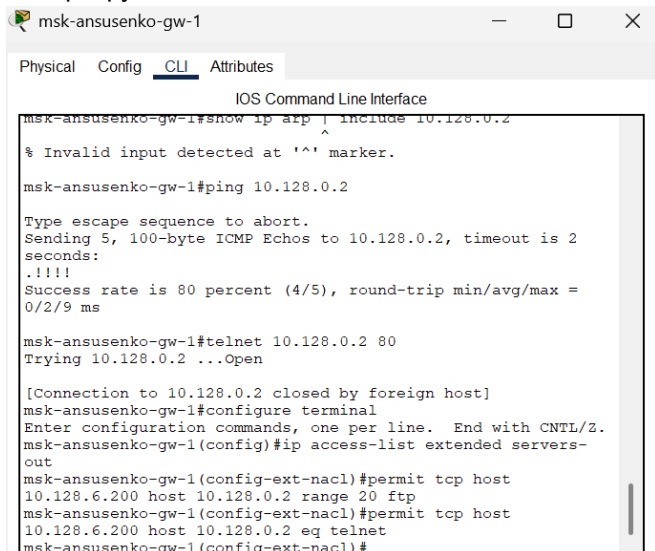
User Access Verification

Password:

msk-ansusenko-gw-1>enable
Password:
msk-ansusenko-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip access-list extended servers-
out
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#remark web
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host
```

Добавление правил доступа для администратора

- Добавлены правила для доступа администратора (10.128.6.200) по FTP (порт 21) и Telnet (порт 23) к web-серверу.

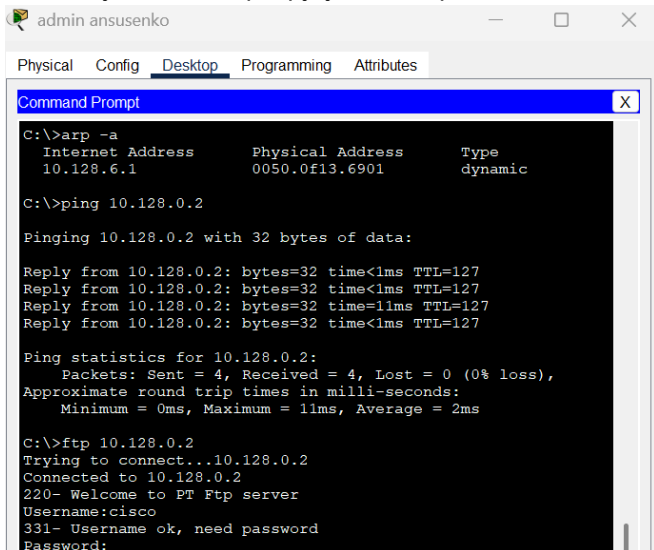


```
msk-ansusenko-gw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
msk-ansusenko-gw-1#show ip arp | include 10.128.0.2
^
% Invalid input detected at '^' marker.
msk-ansusenko-gw-1#ping 10.128.0.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.0.2, timeout is 2
seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max =
0/2/9 ms
msk-ansusenko-gw-1#telnet 10.128.0.2 80
Trying 10.128.0.2 ...Open

[Connection to 10.128.0.2 closed by foreign host]
msk-ansusenko-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip access-list extended servers-
out
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host
10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host
10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Проверка FTP доступа администратора

- ▶ С устройства администратора выполнена команда `ftp 10.128.0.2`.
- ▶ FTP-доступ к web-серверу успешно работает.



The screenshot shows a Windows desktop environment. At the top, there is a taskbar with the name 'admin ansusenko' and standard window controls. Below the taskbar, there are several tabs: 'Physical', 'Config', 'Desktop' (which is selected), 'Programming', and 'Attributes'. A 'Command Prompt' window is open, displaying the following text:

```
C:\>arp -a
Internet Address      Physical Address      Type
10.128.6.1            0050.0f13.6901        dynamic

C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

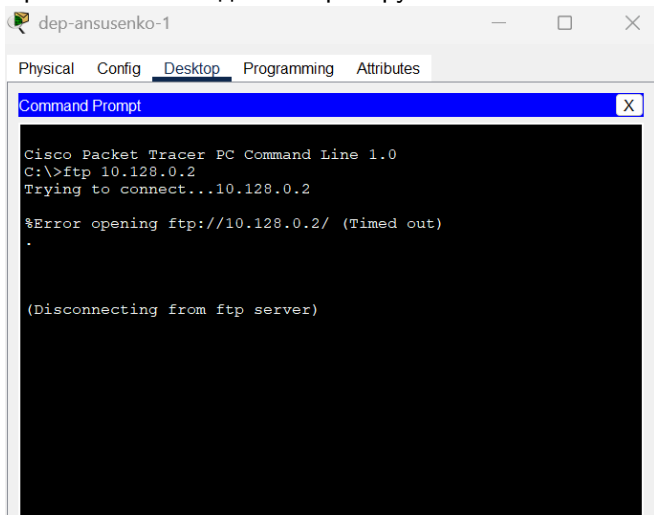
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 2ms

C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2
Connected to 10.128.0.2
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:
```

Проверка FTP доступа пользователя

- ▶ С устройства dep-ansusenko-1 выполнена попытка подключения по FTP.
- ▶ Доступ запрещён, что соответствует заданию — FTP разрешён только администратору.



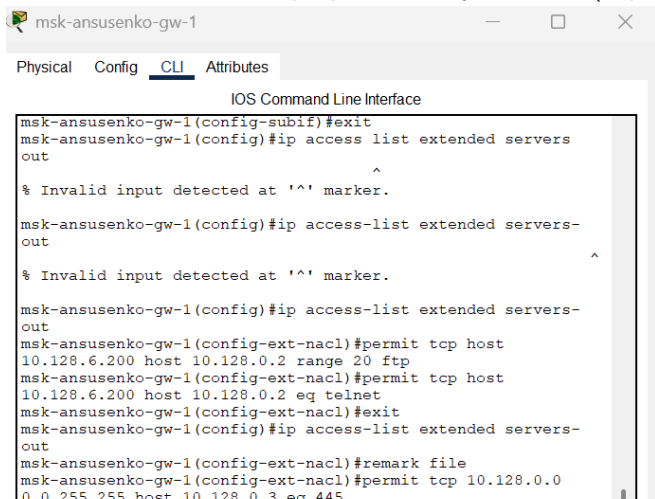
```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2

%Error opening ftp://10.128.0.2/ (Timed out)
.

(Disconnecting from ftp server)
```


Настройка доступа к файловому серверу

- ▶ Добавлены правила для доступа к файловому серверу (10.128.0.3):
 - ▶ Внутренней сети (10.128.0.0/24) разрешён доступ по SMB (порт 445).
 - ▶ Всем пользователям разрешён доступ по FTP (порт 21).



```
msh-ansusenko-gw-1
Physical  Config  CLI  Attributes

IOS Command Line Interface

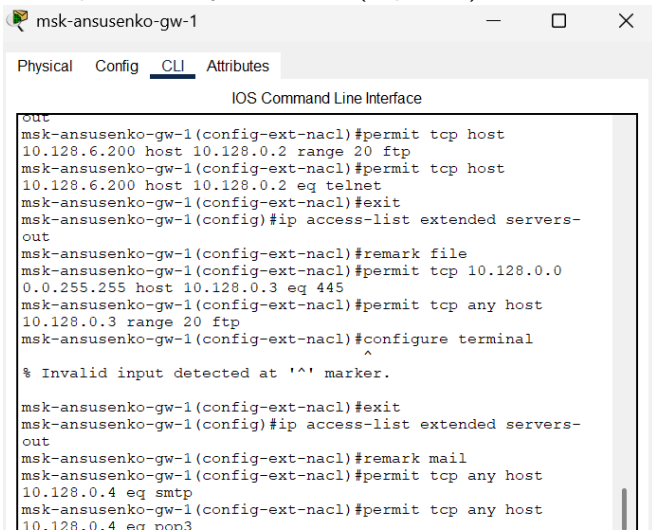
msh-ansusenko-gw-1(config-subif)#exit
msh-ansusenko-gw-1(config)#ip access list extended servers
out
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msh-ansusenko-gw-1(config)#ip access-list extended servers-
out
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msh-ansusenko-gw-1(config)#ip access-list extended servers-
out
msh-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host
10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
msh-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host
10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
msh-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msh-ansusenko-gw-1(config)#ip access-list extended servers-
out
msh-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#remark file
msh-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.0.0
0 0 255 255 host 10.128.0.3 eq 445
```

Настройка доступа к почтовому серверу

- ▶ Добавлены правила для доступа к почтовому серверу (10.128.0.4):
 - ▶ Разрешён доступ по SMTP (порт 25).
 - ▶ Разрешён доступ по POP3 (порт 110).



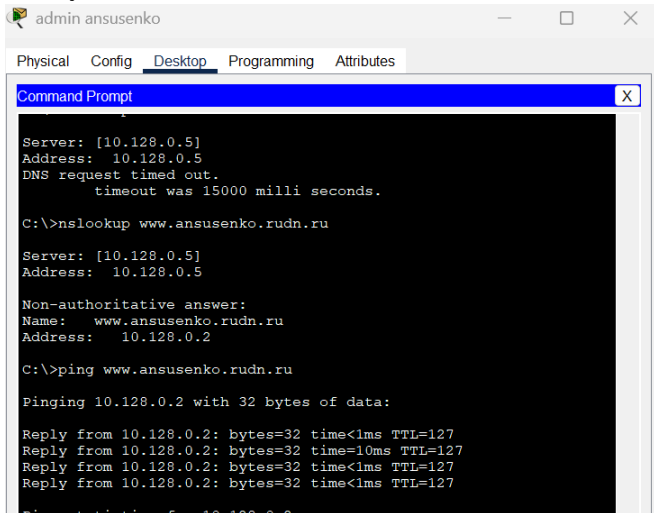
```
msk-ansusenko-gw-1
Physical  Config  CLI  Attributes
IOS Command Line Interface

out
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host
10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host
10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip access-list extended servers-
out
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#remark file
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.0.0
0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host
10.128.0.3 range 20 ftp
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#configure terminal
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip access-list extended servers-
out
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#remark mail
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host
10.128.0.4 eq smtp
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host
10.128.0.4 eq pop3
```

Проверка работы DNS-сервера

- ▶ Выполнена команда `nslookup www.ansusenko.rudn.ru`.
- ▶ Выполнен `ping` по имени.
- ▶ DNS-сервер работает корректно, доступ к web-серверу по имени успешен.



The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled "admin ansusenko". The window has tabs for "Physical", "Config", "Desktop" (selected), "Programming", and "Attributes". The Command Prompt displays the following text:

```
Server: [10.128.0.5]
Address: 10.128.0.5
DNS request timed out.
        timeout was 15000 milli seconds.

C:\>nslookup www.ansusenko.rudn.ru

Server: [10.128.0.5]
Address: 10.128.0.5

Non-authoritative answer:
Name:   www.ansusenko.rudn.ru
Address: 10.128.0.2

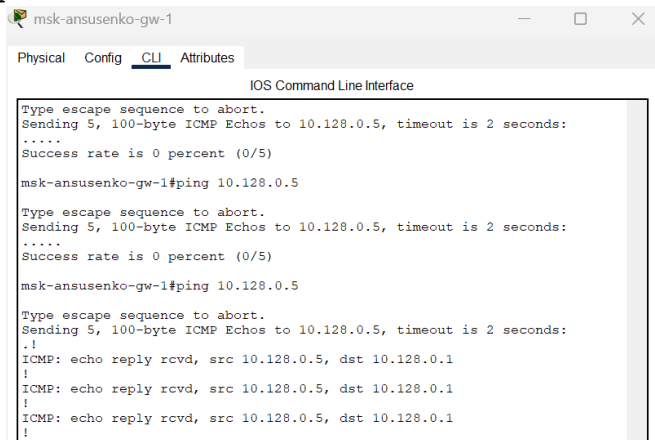
C:\>ping www.ansusenko.rudn.ru

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

Добавление правила для ICMP

- ▶ Добавлено правило разрешения ICMP в начало списка:
`msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#1 permit icmp any any`
- ▶ Правило добавлено в начало списка, что демонстрирует управление порядком применения правил.



The screenshot shows a terminal window titled "msk-ansusenko-gw-1" with tabs for "Physical", "Config", "CLI", and "Attributes". The "CLI" tab is active, displaying the "IOS Command Line Interface". The terminal shows three consecutive ping attempts to 10.128.0.5. The first two attempts show a success rate of 0 percent (0/5). The third attempt shows successful ICMP echo replies.

```
msh-ansusenko-gw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.0.5, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

msh-ansusenko-gw-1#ping 10.128.0.5

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.0.5, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

msh-ansusenko-gw-1#ping 10.128.0.5

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.0.5, timeout is 2 seconds:
.!.
ICMP: echo reply rcvd, src 10.128.0.5, dst 10.128.0.1
!
ICMP: echo reply rcvd, src 10.128.0.5, dst 10.128.0.1
!
ICMP: echo reply rcvd, src 10.128.0.5, dst 10.128.0.1
!
```

Просмотр настроенных списков доступа

- Выполнена проверка всех настроенных списков доступа.

```
msk-ansusenko-gw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#show access -lists
^
% Invalid input detected at '^' marker.

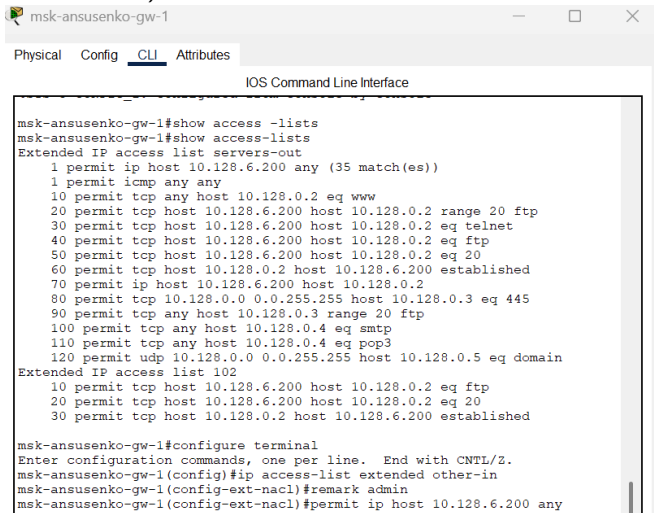
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#exit
msk-ansusenko-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-ansusenko-gw-1#show access -lists
msk-ansusenko-gw-1#show access-lists
Extended IP access list servers-out
 1 permit ip host 10.128.6.200 any (35 match(es))
 1 permit icmp any any
10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www
20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
30 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
40 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq ftp
50 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq 20
60 permit tcp host 10.128.0.2 host 10.128.6.200 established
70 permit ip host 10.128.6.200 host 10.128.0.2
80 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
90 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
100 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
110 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
120 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain
Extended IP access list 102
 10 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq ftp
 20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq 20
 30 permit tcp host 10.128.0.2 host 10.128.6.200 established

msk-ansusenko-gw-1#
```

Настройка доступа для сети Other

- ▶ Создан список other-in и применён на интерфейсе f0/0.104 на входящий трафик.
- ▶ Разрешены любые действия только для администратора (10.128.6.200).

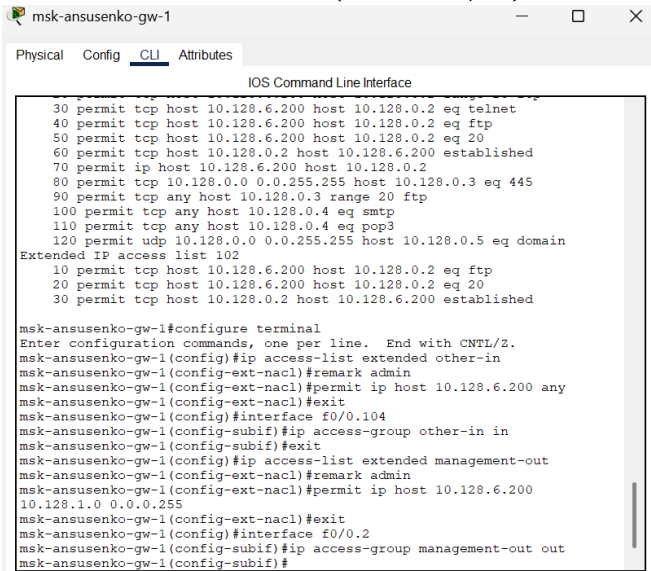


```
msk-ansusenko-gw-1#show access -lists
msk-ansusenko-gw-1#show access-lists
Extended IP access list servers-out
 1 permit ip host 10.128.6.200 any (35 match(es))
 1 permit icmp any any
10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www
20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
30 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
40 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq ftp
50 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq 20
60 permit tcp host 10.128.0.2 host 10.128.6.200 established
70 permit ip host 10.128.6.200 host 10.128.0.2
80 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
90 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
100 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
110 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
120 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain
Extended IP access list 102
 10 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq ftp
 20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq 20
 30 permit tcp host 10.128.0.2 host 10.128.6.200 established

msk-ansusenko-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
```

Настройка доступа к сети управления оборудованием

- ▶ Создан список management-out для доступа к сети управления оборудованием (10.128.1.0/24).

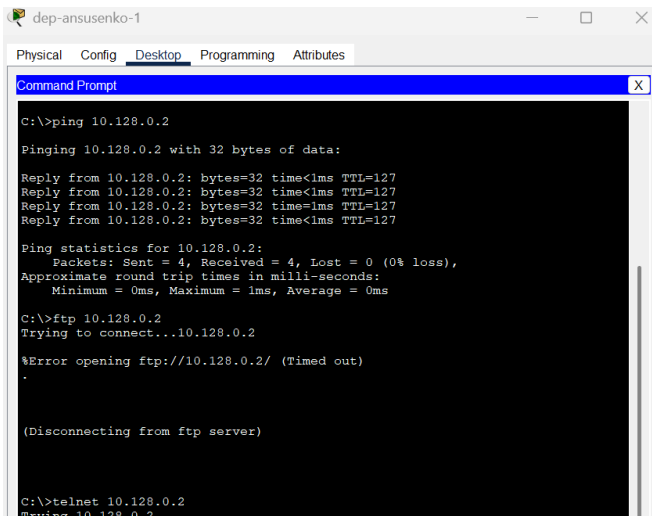


```
msk-ansusenko-gw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
30 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
40 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq ftp
50 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq 20
60 permit tcp host 10.128.0.2 host 10.128.6.200 established
70 permit ip host 10.128.6.200 host 10.128.0.2
80 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
90 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
100 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
110 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
120 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain
Extended IP access list 102
10 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq ftp
20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq 20
30 permit tcp host 10.128.0.2 host 10.128.6.200 established

msk-ansusenko-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#interface f0/0.104
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip access-list extended management-out
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200
10.128.1.0 0.0.0.255
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#interface f0/0.2
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#ip access-group management-out out
msk-ansusenko-gw-1(config-subif)#
```

Проверка доступа не с администратора

- ▶ Выполнена проверка доступа к серверам с устройства dep-ansusenko-1.
- ▶ Доступ запрещён в соответствии с настроенными правилами.



The screenshot shows a Windows desktop environment with a window titled "dep-ansusenko-1". The window has tabs for "Physical", "Config", "Desktop", "Programming", and "Attributes", with "Desktop" currently selected. Inside the window is a "Command Prompt" application. The command prompt shows the following sequence of commands and outputs:

```
C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2

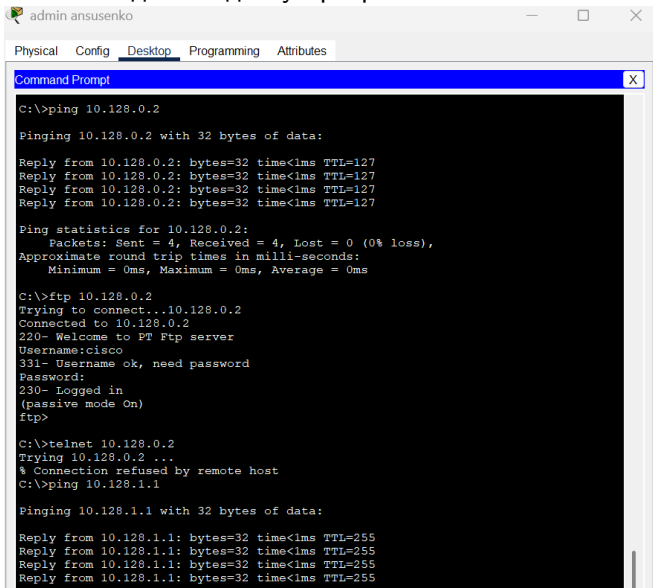
%Error opening ftp://10.128.0.2/ (Timed out)
.

(Disconnecting from ftp server)

C:\>telnet 10.128.0.2
Trying 10.128.0.2...
```


Проверка доступа с администратора

- ▶ Выполнена проверка доступа администратора к серверам.
- ▶ Весь необходимый доступ разрешён.



```
admin ansusenko
Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes

Command Prompt

C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2
Connected to 10.128.0.2
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>

C:\>telnet 10.128.0.2
Trying 10.128.0.2 ...
% Connection refused by remote host
C:\>ping 10.128.1.1

Pinging 10.128.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

Добавление нового администратора в топологию

- ▶ В соответствии с заданием самостоятельной работы добавлен новый ноутбук в топологию сети Павловской.

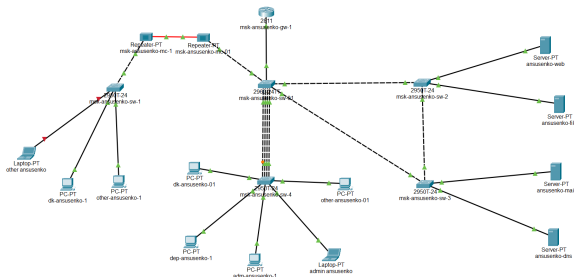
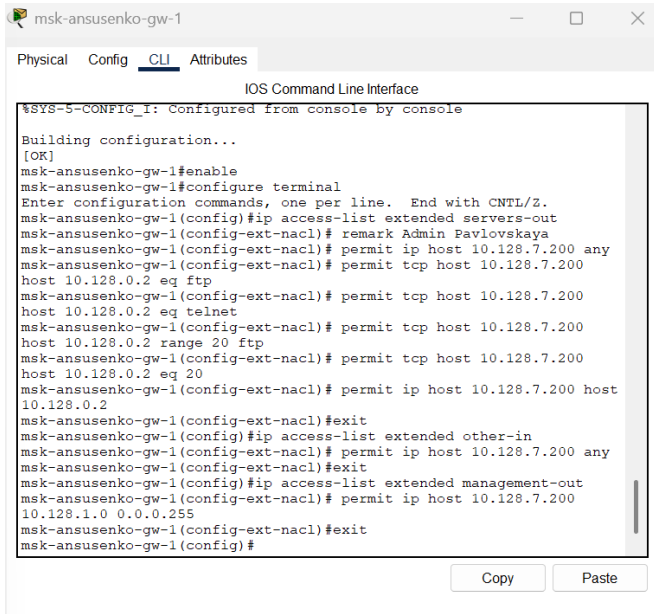


Рис.: Добавление нового ноутбука в топологию сети Павловской

Настройка прав доступа для нового администратора

- ▶ Настроены права доступа для нового администратора.



The screenshot shows a web-based configuration interface for a device named 'msk-ansusenko-gw-1'. The 'CLI' tab is selected under the 'Config' section. The terminal window displays the following commands and their outputs:

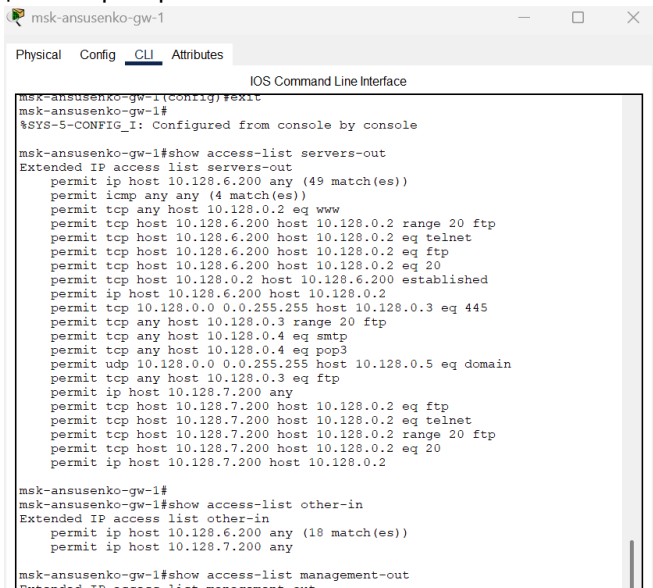
```
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
msk-ansusenko-gw-1#enable
msk-ansusenko-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)# remark Admin Pavlovskaya
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)# permit ip host 10.128.7.200 any
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)# permit tcp host 10.128.7.200
host 10.128.0.2 eq ftp
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)# permit tcp host 10.128.7.200
host 10.128.0.2 eq telnet
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)# permit tcp host 10.128.7.200
host 10.128.0.2 range 20 ftp
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)# permit tcp host 10.128.7.200
host 10.128.0.2 eq 20
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)# permit ip host 10.128.7.200 host
10.128.0.2
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)# permit ip host 10.128.7.200 any
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip access-list extended management-out
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)# permit ip host 10.128.7.200
10.128.1.0 0.0.0.255
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#
```

At the bottom of the terminal window, there are 'Copy' and 'Paste' buttons. The bottom right corner of the interface contains navigation icons.

Проверка настроек для нового администратора

- Выполнена проверка списков и настроек для нового администратора.



The screenshot shows a terminal window titled "msk-ansusenko-gw-1" with tabs for "Physical", "Config", "CLI", and "Attributes". The "CLI" tab is active, displaying the "IOS Command Line Interface". The user has entered the command "show access-list servers-out", which displays a list of 18 access list entries for the "servers-out" list. The entries include various IP addresses and ports, and protocols like TCP, UDP, and ICMP. The user has also entered the command "show access-list other-in", which displays a list of 2 access list entries for the "other-in" list. The entries include IP addresses and protocols like TCP and UDP.

```
msk-ansusenko-gw-1(config)#exit
msk-ansusenko-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

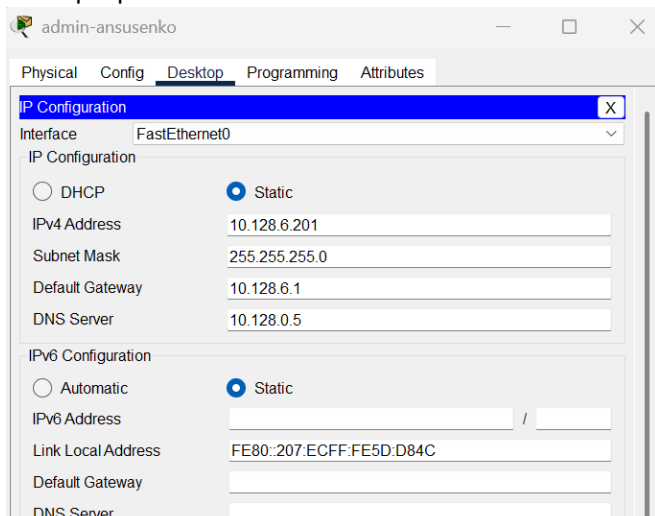
msk-ansusenko-gw-1#show access-list servers-out
Extended IP access list servers-out
  permit ip host 10.128.6.200 any (49 match(es))
  permit icmp any any (4 match(es))
  permit tcp any host 10.128.0.2 eq www
  permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
  permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
  permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq ftp
  permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq 20
  permit tcp host 10.128.0.2 host 10.128.6.200 established
  permit ip host 10.128.6.200 host 10.128.0.2
  permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
  permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
  permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
  permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
  permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain
  permit tcp any host 10.128.0.3 eq ftp
  permit ip host 10.128.7.200 any
  permit tcp host 10.128.7.200 host 10.128.0.2 eq ftp
  permit tcp host 10.128.7.200 host 10.128.0.2 eq telnet
  permit tcp host 10.128.7.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
  permit tcp host 10.128.7.200 host 10.128.0.2 eq 20
  permit ip host 10.128.7.200 host 10.128.0.2

msk-ansusenko-gw-1#
msk-ansusenko-gw-1#show access-list other-in
Extended IP access list other-in
  permit ip host 10.128.6.200 any (18 match(es))
  permit ip host 10.128.7.200 any

msk-ansusenko-gw-1#show access-list management-out
Extended IP access list management-out
```

Настройки интерфейса второго администратора

- ▶ IPv4-адрес: 10.128.6.201
- ▶ Маска подсети: 255.255.255.0
- ▶ Шлюз по умолчанию: 10.128.6.1
- ▶ DNS-сервер: 10.128.0.5

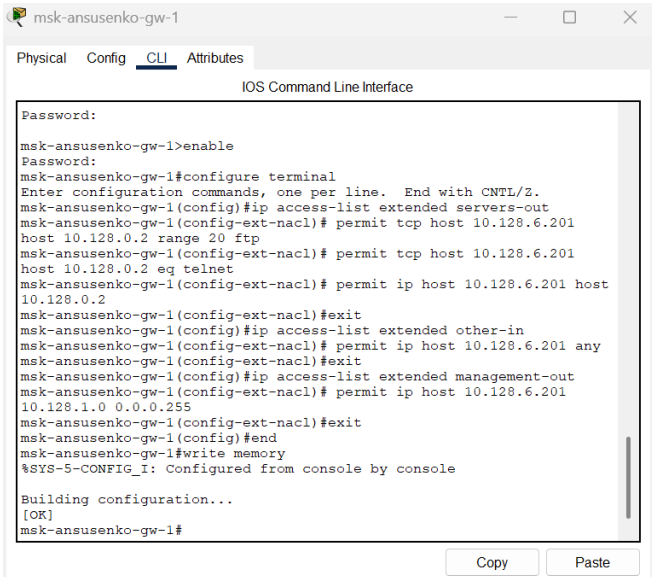


The screenshot shows a network configuration window titled 'admin-ansusenko'. It has tabs for 'Physical', 'Config', 'Desktop', 'Programming', and 'Attributes'. The 'Desktop' tab is active, and 'IP Configuration' is selected in the left sidebar. The 'Interface' dropdown is set to 'FastEthernet0'. Under 'IP Configuration', the 'Static' radio button is selected. The fields are filled with: IPv4 Address: 10.128.6.201, Subnet Mask: 255.255.255.0, Default Gateway: 10.128.6.1, and DNS Server: 10.128.0.5. Under 'IPv6 Configuration', the 'Static' radio button is also selected. The fields are: IPv6 Address (empty), Link Local Address: FE80::207:ECFF:FE5D:D84C, Default Gateway (empty), and DNS Server (empty).

Section	Option	Value
IP Configuration	Interface	FastEthernet0
	Configuration Type	Static
	IPv4 Address	10.128.6.201
	Subnet Mask	255.255.255.0
	Default Gateway	10.128.6.1
IPv6 Configuration	Configuration Type	Static
	IPv6 Address	
	Link Local Address	FE80::207:ECFF:FE5D:D84C
	Default Gateway	
	DNS Server	

Добавление правил для второго администратора

- Добавлены правила для администратора 10.128.6.201 в списки other-in и management-out.



```
msk-ansusenko-gw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

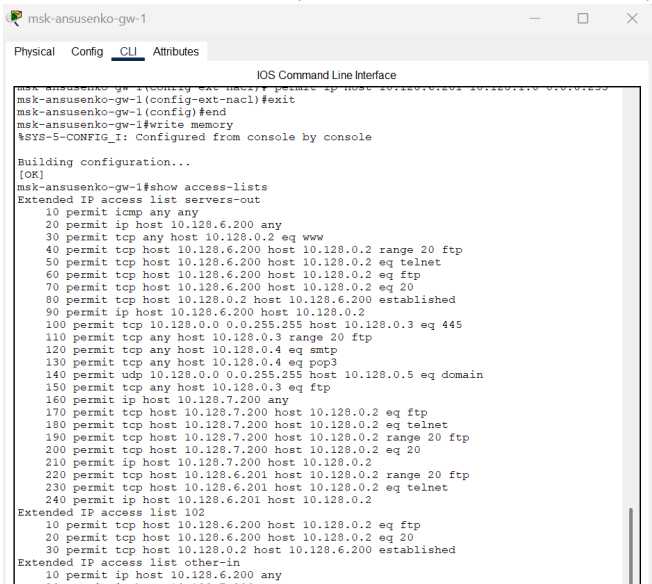
Password:
msk-ansusenko-gw-1>enable
Password:
msk-ansusenko-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)# permit tcp host 10.128.6.201
host 10.128.0.2 range 20 ftp
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)# permit tcp host 10.128.6.201
host 10.128.0.2 eq telnet
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)# permit ip host 10.128.6.201 host
10.128.0.2
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)# permit ip host 10.128.6.201 any
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip access-list extended management-out
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)# permit ip host 10.128.6.201
10.128.1.0 0.0.0.255
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#end
msk-ansusenko-gw-1#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
msk-ansusenko-gw-1#
```

Copy Paste

Итоговый вывод ACL

- ▶ Выполнен вывод `show access-lists` с правилами для обоих администраторов (10.128.6.200 и 10.128.6.201).



```
msk-ansusenko-gw-1(Config-ext-nacl)# permit ip host 10.128.6.201 10.128.6.0 0.0.0.255
msk-ansusenko-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-ansusenko-gw-1(config)#end
msk-ansusenko-gw-1#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

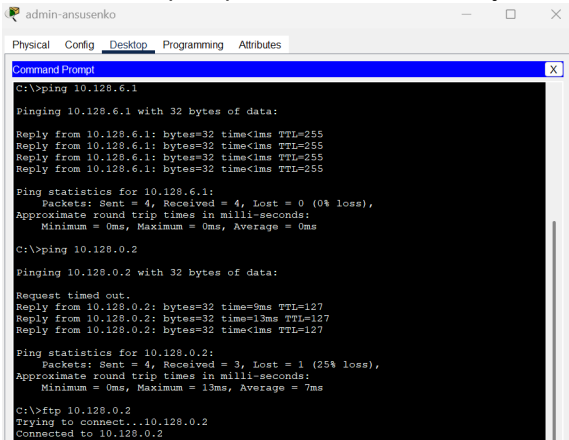
Building configuration...
[OK]
msk-ansusenko-gw-1#show access-lists
Extended IP access list servers-out
 10 permit icmp any any
 20 permit ip host 10.128.6.200 any
 30 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www
 40 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
 50 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
 60 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq ftp
 70 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq 20
 80 permit tcp host 10.128.0.2 host 10.128.6.200 established
 90 permit ip host 10.128.6.200 host 10.128.0.2
100 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
110 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
120 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
130 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
140 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain
150 permit tcp any host 10.128.0.3 eq ftp
160 permit ip host 10.128.7.200 any
170 permit tcp host 10.128.7.200 host 10.128.0.2 eq ftp
180 permit tcp host 10.128.7.200 host 10.128.0.2 eq telnet
190 permit tcp host 10.128.7.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
200 permit tcp host 10.128.7.200 host 10.128.0.2 eq 20
210 permit ip host 10.128.7.200 host 10.128.0.2
220 permit tcp host 10.128.6.201 host 10.128.0.2 range 20 ftp
230 permit tcp host 10.128.6.201 host 10.128.0.2 eq telnet
240 permit ip host 10.128.6.201 host 10.128.0.2
Extended IP access list 102
 10 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq ftp
 20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq 20
 30 permit tcp host 10.128.0.2 host 10.128.6.200 established
Extended IP access list other-in
 10 permit ip host 10.128.6.200 any
```

Проверка доступа второго администратора

С устройства администратора 10.128.6.201 выполнены:

- ▶ ping 10.128.6.1 — успешен
- ▶ ping 10.128.0.2 — 75% успешных ответов
- ▶ ftp 10.128.0.2 — успешен
- ▶ ping 10.128.1.1 — успешен

Вывод: Второй администратор имеет полный доступ к



```
admin-ansusenko
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping 10.128.6.1

Pinging 10.128.6.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.6.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.128.6.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=9ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=13ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 7ms

C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2
Connected to 10.128.0.2
```


Вопрос 1

Вопрос: Как задать действие правила для конкретного протокола?

Ответ: Для задания действия правила для конкретного протокола в расширенном ACL используется следующий синтаксис:

```
access-list <номер_или_имя> <permit|deny>  
<протокол> <источник> <порт_источника> <назначение>  
<порт_назначения>
```

Пример из работы:

```
permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
```

Данное правило разрешает (permit) протокол TCP любому источнику (any) к хосту 10.128.0.2 на порт 80 (eq 80).
Возможные протоколы: tcp, udp, icmp, ip, gre и другие.

Вопрос 2

Вопрос: Как задать действие правила сразу для нескольких портов?

Ответ: Существует несколько способов задать действие правила сразу для нескольких портов:

1. Использование оператора диапазона range:

```
permit tcp any host 10.128.0.4 range 25 110
```

Разрешает доступ к портам с 25 по 110.

2. Использование нескольких правил:

```
permit tcp any host 10.128.0.4 eq 25
```

```
permit tcp any host 10.128.0.4 eq 110
```

3. Использование операторов lt (меньше), gt (больше), neq (не равно):

```
permit tcp any host 10.128.0.4 lt 1024
```

Разрешает доступ к портам меньше 1024

(привилегированные порты).

Вопрос 3

Вопрос: Как узнать номер правила в списке прав доступа?

Ответ: Для просмотра номеров правил в списке доступа используется команда `show access-lists` в привилегированном режиме (enable).

Пример вывода из работы:

```
msk-ansusenko-gw-1# show access-lists
```

```
Extended IP access list servers-out
```

```
10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
```

```
20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq
```

```
21
```

```
30 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq
```

```
23
```

Особенности:

- ▶ Номера правил отображаются в первом столбце (10, 20, 30).
- ▶ Если номера не заданы явно, Cisco присваивает их автоматически с шагом 10.
- ▶ Номера правил позволяют управлять порядком

Вопрос 4

Вопрос: Каким образом можно изменить порядок применения правил в списке контроля доступа?

Ответ: Существует несколько способов изменения порядка применения правил:

1. Добавление правила с конкретным номером:

```
ip access-list extended servers-out  
1 permit icmp any any
```

Правило с номером 1 будет первым, независимо от существующих правил.

2. Удаление и повторное добавление правил в нужном порядке:

```
no access-list extended servers-out  
access-list extended servers-out  
permit icmp any any  
permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
```

3. Изменение порядка с помощью нумерации (в именованных ACL):

```
ip access-list extended servers-out  
15 permit tcp host 10.128.0.200 host 10.128.0.2 eq 21
```

Выводы

- ▶ В результате выполнения лабораторной работы приобрели практические навыки по настройке прав доступа пользователей к ресурсам сети с использованием расширенных списков контроля доступа Cisco.
- ▶ Были настроены ACL servers-out, other-in и management-out, обеспечивающие требуемые политики доступа к web-серверу, файловому серверу, почтовому серверу, DNS-серверу, а также ограничения для сети Other и доступ к сети управления оборудованием.